Paskaita 26

Ortogonalusis šakojimasis ir klasikiniai palyginimai

Tikslai. *Ortogonaliuosius modulius apribosime išilgai grandinės* $\mathfrak{so}_{2n+1} \supset \mathfrak{so}_{2n} \supset \mathfrak{so}_{2n-1}$. *Aukščiausieji svoriai įsiterpia. Spinorinius atvejus įrodysime išoriniame modelyje. Simplektinis palyginimas parodo, kodėl pirmiausia reikia nurodyti įdėtį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Taikyti ortogonaliąsias įsiterpimo taisykles sveikojo ir pusiau sveikojo tipo svoriams.
- Įrodyti remiantis išoriniu modeliu, kaip apribojami spinoriniai ir pusiau spinoriniai moduliai.
- Nurodyti įdėtį prieš skaidant apribojimą šakninei poalgebrai $\mathfrak{sl}_2$.
- Taikyti cituojamą simplektinio šakojimosi teoremą ir rasti šakojimosi kartotinumą, didesnį už vienetą.

26.1 Įdėtys ir apribotieji svoriai

Šakojimosi taisyklė aprašo, kaip neredukuojamas modulis skaidosi, kai jis apribojamas poalgebrai. Atsakymas priklauso nuo įdėties ir nuo to, kaip suderinamos Kartano poalgebros. Pirmiausia užfiksuosime abu dalykus.

Visi moduliai yra baigtinės dimensijos virš lauko $\mathbb{C}$. Tegul $n \geq 2$ ir tegul erdvė $V = \mathbb{C}^{2n+1}$ turi bazę $(e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n, e_0)$ ir simetrinę bitiesinę formą q, kuriai

$$q(e_i, f_j) = \delta_{ij}, \qquad q(e_0, e_0) = 1,$$

o formos reikšmė visoms kitoms bazinių vektorių poroms yra lygi nuliui. Tegul W yra vektorių e_i ir f_i tiesinis apvalkalas. Tada $\mathfrak{so}(V) \cong \mathfrak{so}_{2n+1}$ ir $\mathfrak{so}(W) \cong \mathfrak{so}_{2n}$.

Kai $t \in \mathbb{C}^n$, tegul operatorius $H_t \in \mathfrak{so}(V)$ veikia taip:

$$H_t e_i = t_i e_i, \qquad H_t f_i = -t_i f_i, \qquad H_t e_0 = 0.$$

Šie operatoriai sudaro abiejų algebrų Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$, kaip ir 23-ioje paskaitoje. Pažymėkime $\varepsilon_i(H_t) = t_i$. Žymėjimas $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ reikš svorį $\sum_i \lambda_i \varepsilon_i$. Naudosime 23-iosios paskaitos dominantinius sveikuosius svorius ir 24-osios paskaitos D_2 susitarimą. Pirmojo rango tikslinei algebrai $B_1 = \mathfrak{so}_3$ dominantiškumas reiškia, kad $\lambda_1 \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Toliau aprašyta Klifordo konstrukcija ir svorių skaičiavimas galioja ir tada, kai $n = 1$, nes naudojami tie patys antikomutavimo sąryšiai. Sakome, kad svoris yra *sveikojo tipo*, jei visos jo koordinatės priklauso aibei $\mathbb{Z}$, ir *pusiau sveikojo tipo*, jei visos jos priklauso aibei $\frac{1}{2} + \mathbb{Z}$.

Lema 26.1 (Neizotropinio vektoriaus stabilizatorius). *Tegul erdvėje U yra apibrėžta neišsigimusi simetrinė forma q. Tegul vektorius $u \in U$ tenkina sąlygą $q(u,u) \neq 0$. Apribojimas poerdviui $u^\perp$ yra Lie algebrų izomorfizmas*

$$\{X \in \mathfrak{so}(U) : Xu = 0\} \longrightarrow \mathfrak{so}(u^\perp).$$

Įrodymas. Kadangi $q(u,u) \neq 0$, turime $U = \mathbb{C}u \oplus u^\perp$, o forma q yra neišsigimusi poerdvyje $u^\perp$. Tegul $Xu = 0$. Kai $x \in u^\perp$,

$$q(Xx, u) = -q(x, Xu) = 0,$$

todėl operatorius X išlaiko poerdvį $u^\perp$, o apribojimas $X|_{u^\perp}$ yra antisimetrinis. Apribojimas invariantiniam poerdviui išlaiko komutatorius, todėl apribojimo atvaizdavimas yra Lie algebrų homomorfizmas. Kadangi $Xu = 0$, apribojimas vienareikšmiškai nusako operatorių X.

Atvirkščiai, operatorių $Y \in \mathfrak{so}(u^\perp)$ pratęskime sąlyga $Yu = 0$. Kai $x, y \in u^\perp$ ir $a, b \in \mathbb{C}$,

$$q\big(Y(x+au), y+bu\big) = q(Yx, y) = -q(x, Yy) = -q\big(x+au, Y(y+bu)\big).$$

Pirmoji ir paskutinė lygybės remiasi sąlygomis $Yu = 0$ ir $q(Yx, u) = q(u, Yy) = 0$. Taigi pratęsimas yra antisimetrinis. ∎

Įdėtis I. Imkime $U = V$ ir $u = e_0$, todėl $u^\perp = W$. Kiekvienas operatorius H_t anuliuoja vektorių e_0. Abi algebros turi bendrą poalgebrą $\mathfrak{h}$, todėl svoriai apribojami nepakitę. Teigiamosios šaknys $\varepsilon_i \pm \varepsilon_j$ $(i < j)$, priklausančios sistemai D_n, yra ir sistemos B_n teigiamosios šaknys. Pastarajai sistemai taip pat priklauso šaknys ε_i.

Įdėtis II. Imkime $U = W$ ir $u = e_n + f_n$, todėl $q(u,u) = 2$. Poerdvio $u^\perp$ bazę sudaro vektoriai

$$e_1, \dots, e_{n-1}, \quad f_1, \dots, f_{n-1}, \quad e_0' = \frac{i}{\sqrt{2}}(e_n - f_n).$$

Kadangi $q(e_n, f_n) = 1$ ir $q(e_n, e_n) = q(f_n, f_n) = 0$, vektorius e_0' tenkina lygybę

$$q(e_0', e_0') = -\frac{1}{2}\, q(e_n - f_n, e_n - f_n) = -\frac{1}{2}\,(-2) = 1.$$

Taigi poerdvis $u^\perp$ yra $(2n-1)$ dimensijų modelio kopija. Operatoriai H_t, kuriems $t_n = 0$, anuliuoja vektorius e_n ir f_n, todėl ir vektorius u bei e_0'. Šioje bazėje jie sudaro algebros $\mathfrak{so}(u^\perp) \cong \mathfrak{so}_{2n-1}$ Kartano poalgebrą. Svoriai apribojami pagal taisyklę

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}, \lambda_n) \longmapsto (\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}).$$

26.2 Ortogonaliosios įsiterpimo taisyklės

Teorema 26.2 (Iš B_n į D_n · *[C]*). *Tegul $n \geq 2$. Naudokime Įdėtį I. Tegul svoris λ yra B_n-dominantinis. Tada*

$$L(\lambda)|_{\mathfrak{so}_{2n}} \cong \bigoplus_{\mu} L(\mu),$$

kur suma imama pagal visus D_n-dominantinius svorius μ, kurių tipas sutampa su svorio λ tipu ir kurie tenkina nelygybes

$$\lambda_1 \geq \mu_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{n-1} \geq \mu_{n-1} \geq \lambda_n \geq |\mu_n|.$$

Kiekvieną tokį svorį μ atitinkantis dėmuo pasirodo lygiai vieną kartą.

Teorema 26.3 (Iš D_n į B_{n-1} · *[C]*). *Tegul $n \geq 2$. Naudokime Įdėtį II. Tegul svoris λ yra D_n-dominantinis. Tada apribojimas $L(\lambda)|_{\mathfrak{so}_{2n-1}}$ yra modulių $L(\mu)$ tiesioginė suma, kurioje kiekvienas dėmuo pasirodo vieną kartą, o sumuojama pagal visus B_{n-1}-dominantinius svorius $\mu = (\mu_1, \ldots, \mu_{n-1})$, kurių tipas yra tas pats ir kurie tenkina nelygybes*

$$\lambda_1 \geq \mu_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{n-1} \geq \mu_{n-1} \geq |\lambda_n|.$$

Šaltinis. Importuojame Goodman–Wallach Teoremų 8.1.3–8.1.4 (§8.1.1, p. 364–365) Lie algebrų formuluotes. Jų Spin pogrupiai naudoja Įdėtis I ir II. Pagal jų Teoremą 6.3.6 ir Išvadą 6.3.7 šios žymės apima visus baigtinės dimensijos modulius.

Apribojimo algoritmas. Užrašykime svorį λ ε-koordinatėmis. Išvardykime visus to paties tipo svorius μ, tenkinančius nelygybes. Dimensijas patikrinkime 17-osios paskaitos Veilio dimensijos formule.

Pavyzdys 26.4 (Pusiau sveikoji grandinė, kai rangas yra lygus dviem). Tipui B_2 turime $\omega_1 = (1,0)$ ir $\omega_2 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Imkime $\lambda = \omega_1 + \omega_2 = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$. Veilio vektorius yra $\rho_W = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$. Gauname $\lambda + \rho_W = (3,1)$. Kiekviena košaknis yra teigiamas savo šaknies kartotinis, todėl kiekvienas dimensijos formulės santykis nepakinta, kai košaknį pakeičiame šaknimi. Teigiamosios šaknys $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$, $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$, ε_1, ε_2 šia tvarka duoda

$$\dim L(\lambda) = \frac{2}{1} \cdot \frac{4}{2} \cdot \frac{3}{3/2} \cdot \frac{1}{1/2} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16.$$

Taisyklė reikalauja, kad

$$\frac{3}{2} \geq \mu_1 \geq \frac{1}{2} \geq |\mu_2|, \qquad \mu_1, \mu_2 \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}.$$

Taigi $\mu_1 \in \{\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\}$ ir $\mu_2 = \pm\frac{1}{2}$.

Šaknys $\varepsilon_1 \mp \varepsilon_2$, priklausančios sistemai D_2, yra ortogonalios, todėl $\mathfrak{so}_4 \cong \mathfrak{sl}_2 \oplus \mathfrak{sl}_2$ ir

$$L(\mu) \cong V_{\mu_1 - \mu_2} \boxtimes V_{\mu_1 + \mu_2}, \qquad \dim L(\mu) = (\mu_1 - \mu_2 + 1)(\mu_1 + \mu_2 + 1).$$

Keturių dėmenų dimensijos yra tokios:

$$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}) : \ V_1 \boxtimes V_2, \ 6; \qquad (\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}) : \ V_2 \boxtimes V_1, \ 6;$$
$$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) : \ V_0 \boxtimes V_1, \ 2; \qquad (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}) : \ V_1 \boxtimes V_0, \ 2.$$

Bendroji suma yra lygi 16.

26.3 Spinorinių modulių apribojimai išoriniame modelyje

Tegul $E = \operatorname{span}(e_1, \ldots, e_n)$. Naudosime 24-osios paskaitos kūrimo operatorius μ_i, sutraukimus ι_i su dualiosios bazės vektoriais e_i^* ir laipsnio lyginumo operatorių θ erdvėje ΛE. Tada

$$\iota_i \mu_j + \mu_j \iota_i = \delta_{ij}, \qquad \iota_i \iota_j + \iota_j \iota_i = 0 = \mu_i \mu_j + \mu_j \mu_i.$$

Operatorius θ antikomutuoja su kiekvienu operatoriumi ι_i ir μ_i. Be to, $\theta^2 = 1$. Apibrėžkime tiesinį atvaizdavimą $\gamma : V \to \operatorname{End}(\Lambda E)$ formulėmis

$$\gamma(e_i) = \sqrt{2}\, \mu_i, \qquad \gamma(f_i) = \sqrt{2}\, \iota_i, \qquad \gamma(e_0) = \theta.$$

Šis atvaizdavimas tenkina Klifordo sąryšį

$$\gamma(x)\gamma(y) + \gamma(y)\gamma(x) = 2q(x,y) \quad \text{visiems } x, y \in V.$$

Pavyzdžiui, antikomutavimo sąryšiai duoda

$$\gamma(e_i)\gamma(f_i) + \gamma(f_i)\gamma(e_i) = 2(\mu_i\iota_i + \iota_i\mu_i) = 2\,\mathrm{id}_{\Lambda E}\,.$$

Likusios bazinių vektorių poros tenkina Klifordo sąryšį pagal aukščiau užrašytas antikomutavimo taisykles ir lygybę $\theta^2 = 1$. Apribodami atvaizdavimą γ poerdviui W, gauname tipo D_n modelį toje pačioje erdvėje.

Kai $U = V, W$ arba $u^\perp$, apibrėžkime atvaizdavimus $\varphi\colon \Lambda^2 U \to \mathfrak{so}(U)$ ir $\rho_S\colon \mathfrak{so}(U) \to \mathfrak{gl}(\Lambda E)$ formulėmis

$$\varphi(x \wedge y)z = q(y,z)x - q(x,z)y,$$
$$\rho_S\big(\varphi(x \wedge y)\big) = \frac{1}{4}\big(\gamma(x)\gamma(y) - \gamma(y)\gamma(x)\big).$$

Pagal 24-osios paskaitos rezultatus atvaizdavimas φ yra izomorfizmas, o atvaizdavimas ρ_S yra įvaizdis, tenkinantis lygybę $[\rho_S(X), \gamma(z)] = \gamma(Xz)$. Kaip ir 24-oje paskaitoje, apatinis indeksas nurodo veikimą erdvėje S, nes pavienė raidė ρ yra skirta Veilio vektoriui.

Perskaičiavimo lentelė 24-osios paskaitos pabaigoje palygina 23–26 paskaitų normavimus. Šios paskaitos eilutėje yra poravimas $q(e_j, f_k) = \delta_{jk}$, izotropinė pora $e_j, f_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_j \pm i x_{n+j})$, antisimetrinis atvaizdavimas $\varphi(x \wedge y) = A_{xy}$, kuris 24-osios paskaitos žymėjimu yra $\frac{1}{2}M_{x,y}$, ir Klifordo atvaizdavimas, kuriam $\gamma(e_j) = \sqrt{2}\,\mu_j$ ir $\gamma(f_j) = \sqrt{2}\,\iota_j$. Daugiklis $\sqrt{2}$ yra reikalingas, nes šis poravimas yra du kartus didesnis už 24-osios paskaitos poravimą. Ortonormuoti vektoriai x_j yra reikalingi tik šiam palyginimui. Šioje paskaitoje jie nenaudojami. Čia erdvė E yra 24-oje paskaitoje raide W žymėta erdvė, o poerdvis W yra vektorių e_i ir f_i tiesinis apvalkalas.

Algebros $\mathfrak{so}(V)$ spinorinis modulis yra $S = \Lambda E$. Algebros $\mathfrak{so}(W)$ pusiau spinoriniai moduliai yra $\Lambda^{\mathrm{ev}}E$ ir $\Lambda^{\mathrm{odd}}E$. Kai $x, y \in W$, operatorius $\varphi_V(x \wedge y)$ anuliuoja vektorių e_0, o jo apribojimas yra lygus $\varphi_W(x \wedge y)$. Abu elementai erdvėje ΛE veikia tuo pačiu Klifordo algebros elementu. Tas pats galioja ir poerdviui $u^\perp \subset W$.

Svoriai. Baziniams vektoriams

$$\varphi(e_i \wedge f_i)e_i = e_i, \qquad \varphi(e_i \wedge f_i)f_i = -f_i,$$

ir operatorius $\varphi(e_i \wedge f_i)$ anuliuoja kitus bazinius vektorius. Taigi $\varphi(e_i \wedge f_i) = H_t$, kur t yra i-asis vienetinis vektorius. Jo spinorinis veikimas išplaukia iš atvaizdavimo ρ_S apibrėžimo ir lygybės $\iota_i\mu_i = 1 - \mu_i\iota_i$:

$$\rho_S\big(\varphi(e_i \wedge f_i)\big) = \frac{1}{4}\cdot 2\,(\mu_i\iota_i - \iota_i\mu_i) = \frac{1}{2}\big(\mu_i\iota_i - (1 - \mu_i\iota_i)\big) = \mu_i\iota_i - \frac{1}{2}.$$

Kai $I \subseteq \{1, \dots, n\}$, tegul e_I yra vektorių e_i, kurių indeksai tenkina sąlygą $i \in I$, išorinė sandauga didėjančia indeksų tvarka. Pažymėkime $s_i(I) = 1$, jei $i \in I$, ir $s_i(I) = -1$ priešingu atveju. Kadangi $H_t = \sum_i t_i\varphi(e_i \wedge f_i)$, o vektorius $\mu_i\iota_i e_I$ yra lygus e_I, kai $i \in I$, ir yra lygus 0 priešingu atveju, gauname

$$\rho_S(H_t)e_I = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} s_i(I)\,t_i\,e_I, \qquad \mathrm{wt}(e_I) = \frac{1}{2}\big(s_1(I), \dots, s_n(I)\big).$$

Lema 26.5 (Vienintelis dominantinis svoris). *Tegul algebra $\mathfrak{k}$ yra pusiau paprastoji, o M yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{k}$-modulis. Jei modulis M turi lygiai vieną dominantinį svorį λ ir* $\dim M_\lambda = 1$*, tai $M \cong L(\lambda)$.*

Įrodymas. Pagal visišką redukuojamumą (5-oji paskaita) modulis M yra neredukuojamų pomodulių tiesioginė suma. Pagal 12-osios paskaitos rezultatus kiekvienas dėmuo turi dominantinį aukščiausiąjį svorį, kuris yra modulio M svoris. Todėl kiekvieno dėmens aukščiausiasis svoris yra lygus λ. Kiekvieno dėmens aukščiausiojo svorio poerdvis įeina į M_λ ir yra nenulinis. Kadangi $\dim M_\lambda = 1$, dėmuo yra vienas. ∎

Teiginys 26.6 (Spinorinis modulis iš B_n į D_n · *[P]*)**.** *Tegul $n \geq 2$ ir naudokime Įdėtį I. Tada*

$$S|_{\mathfrak{so}_{2n}} = \Lambda^{\mathrm{ev}} E \oplus \Lambda^{\mathrm{odd}} E.$$

Dėmuo, kuriam priklauso vektorius $e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$, yra $L(\omega_n)$. Kitas dėmuo yra $L(\omega_{n-1})$.

Įrodymas. Pomoduliai. Algebrą $\mathfrak{so}(W)$ apvelka elementai $\varphi(x \wedge y)$, kur $x, y \in W$. Kiekvienas iš operatorių $\gamma(x)$ ir $\gamma(y)$ yra operatorių ι_i ir μ_i tiesinis darinys, todėl

$$\gamma(x)\Lambda^k E \subseteq \Lambda^{k-1} E \oplus \Lambda^{k+1} E.$$

Todėl operatoriai $\gamma(x)\gamma(y)$ ir $\rho_S(\varphi(x \wedge y))$ išlaiko laipsnio lyginumą.

Aukščiausieji svoriai. Koordinačių, lygių $-\frac{1}{2}$, skaičius svoryje $\mathrm{wt}(e_I)$ yra lygus $n - |I|$, todėl kiekvienoje pusėje minuso ženklų skaičiaus lyginumas yra fiksuotas. Kiekvienas D_n-dominantinis svoris, kurio visos koordinatės tenkina sąlygą $|\lambda_i| = \frac{1}{2}$, tenkina lygybes $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = \frac{1}{2}$ ir $\lambda_n = \pm\frac{1}{2}$. Taigi pusė, kuriai priklauso vektorius $e_{\{1,\ldots,n\}}$, turi vienintelį dominantinį svorį ω_n. Kitai pusei priklauso priešingo lyginumo vektorius $e_{\{1,\ldots,n-1\}}$, ir ji turi vienintelį dominantinį svorį ω_{n-1}. Visi svorio poerdviai yra vienos dimensijos, nes skirtingi poaibiai I duoda skirtingus svorius. Įrodymą užbaigia Lema 26.5. ∎

Teiginys 26.7 (Pusiau spinoriniai moduliai iš D_n į B_{n-1} · *[P]*)**.** *Tegul $n \geq 2$, naudokime Įdėtį II ir tegul S' yra algebros $\mathfrak{so}(u^\perp) \cong \mathfrak{so}_{2n-1}$ spinorinis modulis.*

(a) Operatoriaus $\gamma(u)$ apribojimas yra $\mathfrak{so}(u^\perp)$-modulių izomorfizmas $\Lambda^{\mathrm{ev}} E \to \Lambda^{\mathrm{odd}} E$.

(b) Kiekvieno pusiau spinorinio modulio apribojimas yra modulis $S' \cong L(\omega_{n-1})$.

Įrodymas. (a) Kai $x \in u^\perp$, turime $q(u, x) = 0$, todėl $\gamma(u)\gamma(x) = -\gamma(x)\gamma(u)$. Kai $x, y \in u^\perp$,

$$\gamma(u)\gamma(x)\gamma(y) = -\gamma(x)\gamma(u)\gamma(y) = \gamma(x)\gamma(y)\gamma(u).$$

Taigi operatorius $\gamma(u)$ komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\rho_S(\varphi(x \wedge y))$. Pagal Lemą 26.1 ir 24-osios paskaitos rezultatus elementai $\varphi(x \wedge y)$ apvelka algebrą $\mathfrak{so}(u^\perp)$. Toliau, pagal atvaizdavimo γ apibrėžimą ir Klifordo sąryšį,

$$\gamma(u) = \sqrt{2}\,(\mu_n + \iota_n), \qquad \gamma(u)^2 = q(u, u) = 2.$$

Pirmoji formulė rodo, kad operatorius $\gamma(u)$ keičia lyginumą. Antroji rodo, kad jis yra apgręžiamas. Todėl operatorius $\gamma(u)$ izomorfiškai atvaizduoja kiekvieną pusę ant kitos.

(b) Pagal § 26.1 vektoriaus e_I apribotasis svoris yra $\frac{1}{2}(s_1(I), \ldots, s_{n-1}(I))$. Kiekvieną ženklų vektorių iš aibės $\{\pm 1\}^{n-1}$ duoda lygiai du poaibiai,

$$I_0 \subseteq \{1, \ldots, n-1\} \quad \text{ir} \quad I_0 \cup \{n\},$$

kurių lyginumas yra priešingas. Todėl kiekviena pusė turi svorius $\frac{1}{2}(\pm 1, \ldots, \pm 1)$, kiekvieną po vieną kartą. Vienintelis iš jų B_{n-1}-dominantinis svoris yra $\omega_{n-1} = \frac{1}{2}(1, \ldots, 1)$. Lema 26.5 duoda $L(\omega_{n-1})$. Aukščiau atliktas svorių skaičiavimas, kai $n - 1$ įrašome vietoj n, rodo, kad modulis S' turi tą patį aprašymą. ∎

26.4 Šakojimosi iš B_3 į B_2 pavyzdys

Imkime $n = 3$. Naudosime aštuonis išorinės sandaugos vektorius ir jų svorius iš 24-osios paskaitos algebros $\mathfrak{so}_6$ pavyzdžio. Tipo B_3 atveju vienintelis dominantinis svoris yra $\frac{1}{2}(1,1,1)$, todėl $S \cong L(\omega_3)$. Tipo D_3 atveju nelyginė pusė turi dominantinį svorį $\omega_3 = \frac{1}{2}(1,1,1)$, o lyginė pusė turi dominantinį svorį $\omega_2 = \frac{1}{2}(1,1,-1)$. Teorema 26.2 tai patvirtina:

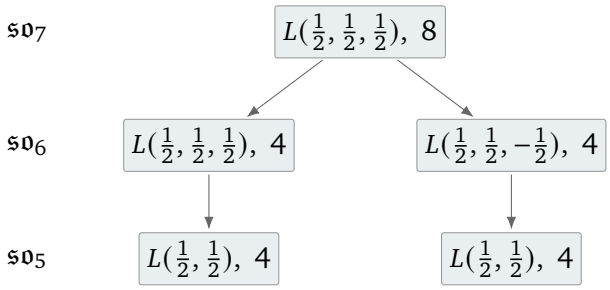
$$\frac{1}{2} \geq \mu_1 \geq \frac{1}{2} \geq \mu_2 \geq \frac{1}{2} \geq |\mu_3| \quad \Longrightarrow \quad \mu = \frac{1}{2}(1,1,\pm 1).$$

Dimensijų skaičiavimas duoda $8 = 4 + 4$.

Dabar apribokime modulius algebrai B_2, kai $u = e_3 + f_3$. Išbraukę trečiąją koordinatę, kiekvienoje pusėje gauname keturis svorius $\frac{1}{2}(\pm 1, \pm 1)$. Teorema 26.3 tai patvirtina. Abiem pusėms

$$\frac{1}{2} \geq \mu_1 \geq \frac{1}{2} \geq \mu_2 \geq \left|\pm\frac{1}{2}\right| \quad \Longrightarrow \quad \mu = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$$

Visą grandinę vaizduoja 26.1 pav. Kiekvienas atskiras žingsnis yra be kartotinumų. Abu keliai baigiasi tame pačiame modulyje, todėl dviejų žingsnių apribojimas jį turi du kartus.



26.1 pav.: Tipo B_3 spinorinio modulio apribojimas išilgai grandinės $\mathfrak{so}_7 \supset \mathfrak{so}_6 \supset \mathfrak{so}_5$. Kiekviename langelyje yra nurodyti aukščiausiasis svoris ε-koordinatėmis ir dimensija, o kiekvienos eilutės dimensijų suma yra lygi 8.

Persipynimo operatorius $\gamma(u) = \sqrt{2}(\mu_3 + \iota_3)$ lyginėje pusėje veikia taip:

$$\begin{aligned}
\gamma(u)\,1 &= \sqrt{2}\,e_3, \\
\gamma(u)(e_1 \wedge e_2) &= \sqrt{2}\,e_3 \wedge e_1 \wedge e_2 = \sqrt{2}\,e_1 \wedge e_2 \wedge e_3, \\
\gamma(u)(e_1 \wedge e_3) &= \sqrt{2}\,\iota_3(e_1 \wedge e_3) = -\sqrt{2}\,e_1, \\
\gamma(u)(e_2 \wedge e_3) &= -\sqrt{2}\,e_2.
\end{aligned}$$

Kiekviena eilutė sujungia du vektorius, turinčius tą patį algebros B_2 svorį.

26.5 Simplektinis palyginimas

Tegul erdvė $\mathbb{C}^4$ turi surikiuotą simplektinę bazę (e_1, e_2, f_1, f_2). Simplektinė forma ω tenkina lygybes

$$\omega(e_i, f_j) = \delta_{ij}, \qquad \omega(e_i, e_j) = \omega(f_i, f_j) = 0.$$

Įstrižainių matricų Kartano poalgebrą sudaro operatoriai, kurių matricos yra

$$\operatorname{diag}(t_1, t_2, -t_1, -t_2)$$

šioje bazėje. Šaknys yra $\pm\varepsilon_1 \pm \varepsilon_2$ (trumposios) ir $\pm 2\varepsilon_i$ (ilgosios). Izomorfizmo $B_2 \cong C_2$ atžvilgiu ilgosios šaknys atitinka ilgąsias šaknis. Taikant Burbaki viršūnių numeraciją, abi Dynkino žymės sukeičiamos vietomis.

Trumposios šaknies įdėtis. Kai $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$, šakninis vektorius E_α veikia taip:

$$E_\alpha e_2 = e_1, \qquad E_\alpha f_1 = -f_2,$$

ir anuliuoja vektorius e_1 ir f_2. Košaknies h_α matrica yra

$$D(h_\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Todėl $\mathbb{C}^4 \cong V_1 \oplus V_1$, o dėmenys yra $\operatorname{span}(e_1, e_2)$ ir $\operatorname{span}(f_2, f_1)$.

Ilgosios šaknies įdėtis. Kai $\beta = 2\varepsilon_1$, blokas $\mathfrak{sp}_2$ veikia poerdvį $\operatorname{span}(e_1, f_1)$ ir anuliuoja vektorius e_2 ir f_2. Košaknies h_β matrica yra

$$D(h_\beta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Todėl $\mathbb{C}^4 \cong V_1 \oplus V_0 \oplus V_0$.

Tie patys du atsakymai gaunami ir ortogonaliajame modelyje, tik kitomis koordinatėmis. Šias dvi koordinačių sistemas skirsime. Aukščiau pora (a, b) reiškia $a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2$ simplektinėmis koordinatėmis. Dabar naudokime ortogonalųjį § 26.1 modelį, kai $n = 2$, taigi e_1, f_1, e_0 yra erdvės $\mathbb{C}^5$ vektoriai. Jo koordinates žymėkime ε'_1 ir ε'_2, o pora (x, y) tegul reiškia $x\varepsilon'_1 + y\varepsilon'_2$. Be to, 21-oje paskaitoje šios dvi sistemos yra suderintos lygybėmis $\varepsilon'_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$ ir $\varepsilon'_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$. Todėl

$$(x, y) = \Big(\frac{a+b}{2}, \frac{a-b}{2}\Big).$$

Tipo B_2 spinorinio modulio aukščiausiasis svoris yra ω_2, o dimensija yra 4 (Uždavinys 24.2). Izomorfizmas $\mathfrak{sp}_4 \cong \mathfrak{so}_5$ iš 21-osios paskaitos jį sutapatina su apibrėžiančiuoju moduliu $\mathbb{C}^4$, kurį veikia algebra $\mathfrak{sp}_4$. Aukščiausiasis svoris $(a, b) = (1, 0)$ modulyje $\mathbb{C}^4$ virsta svoriu $(x, y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \omega_2$, o visi keturi svoriai modulyje $\mathbb{C}^4$ virsta svoriais $\frac{1}{2}(\pm 1, \pm 1)$.

Tipo B_2 trumpoji šaknis. Trumpoji šaknis ε'_1 duoda standartinę algebrą $\mathfrak{so}_3$, veikiančią poerdvyje $\operatorname{span}(e_1, f_1, e_0)$. Jos košaknis $2H_{(1,0)}$ įgyja reikšmę $2x$ svoriui (x, y). Keturiems spinoriniams svoriams šios reikšmės yra

$$1,\ 1,\ -1,\ -1, \qquad \text{o tai duoda } V_1 \oplus V_1.$$

Tipo B_2 ilgoji šaknis. Ilgoji šaknis $\varepsilon'_1 \pm \varepsilon'_2$ duoda vieną algebros $\mathfrak{so}_4$ daugiklį. Jos košaknis $H_{(1,\pm 1)}$ įgyja reikšmę $x \pm y$ svoriui (x, y). Keturiems spinoriniams svoriams šios reikšmės yra

$$1,\ 0,\ 0,\ -1, \qquad \text{o tai duoda } V_1 \oplus 2V_0.$$

Tai sutampa su pusiau spinorinių modulių $(V_1 \boxtimes V_0) \oplus (V_0 \boxtimes V_1)$ apribojimu vienam daugikliui. Taigi užrašas „šakninė poalgebra $\mathfrak{sl}_2$“ atsakymo nenulemia.

Teorema 26.8 (Simplektinis šakojimasis · *[C]*). *Naudokime 21-osios paskaitos simplektinį modelį, kai $n \geq 2$. Tegul poalgebrą $\mathfrak{sp}_{2n-2} \subset \mathfrak{sp}_{2n}$ sudaro elementai, anuliuojantys vektorius e_n ir f_n ir veikiantys likusias $n-1$ poras. Jos įstrižainininės Kartano poalgebros elementai tenkina sąlygą $t_n = 0$, todėl svoriai apribojami išbraukiant paskutinę koordinatę. Tegul $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$ ir $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_{n-1} \geq 0$ yra sveikieji skaičiai. Kartotinumas $m(\lambda, \mu)$, su kuriuo modulis $L(\mu)$ įeina į $L(\lambda)|_{\mathfrak{sp}_{2n-2}}$, yra nenulinis tada ir tik tada, kai*

$$\lambda_j \geq \mu_j \geq \lambda_{j+2} \quad \text{kai } 1 \leq j \leq n-1, \quad \text{kur} \quad \lambda_{n+1} = 0.$$

Tuo atveju tegul $x_1 \geq y_1 \geq \cdots \geq x_n \geq y_n$ yra skaičių $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_{n-1}, 0$ išrikiavimas nedidėjimo tvarka. Tada

$$m(\lambda, \mu) = \prod_{j=1}^{n} (x_j - y_j + 1).$$

Šią teoremą importuojame kaip Goodman–Wallach Teoremos 8.1.5 (skyrius 8.1.1, p. 365) Lie algebrų formuluotę nurodytai blokinei įdėčiai. Ši taisyklė *nėra* be kartotinumų.

Kai $n = 2$, poalgebra yra ilgosios šaknies blokas, ir $L(\mu_1) = V_{\mu_1}$. Jungtiniam moduliui $\lambda = (2, 0)$ sąlyga yra $2 \geq \mu_1 \geq 0$. Skaičių rinkinio $\{2, 0, \mu_1, 0\}$ išrikiavimai duoda

$$\begin{aligned}
\mu_1 = 2: &\ (2,2,0,0), \quad m = (2-2+1)(0-0+1) = 1,\\
\mu_1 = 1: &\ (2,1,0,0), \quad m = (2-1+1)(0-0+1) = 2,\\
\mu_1 = 0: &\ (2,0,0,0), \quad m = (2-0+1)(0-0+1) = 3.
\end{aligned}$$

Lentelėje pateikiame šiuos duomenis ir apibrėžiančiojo modulio apribojimą:

λ	dim	μ_1 ir $m(\lambda,\mu)$	apribojimas	patikrinimas
$(1,0)$	4	1: 1, 0: 2	$V_1 \oplus 2V_0$	$2+2$
$(2,0)$	10	2: 1, 1: 2, 0: 3	$V_2 \oplus 2V_1 \oplus 3V_0$	$3+4+3$

26.5.1 Minuskulinių modulių charakteriai

Šis poskyris yra eskizas [S]. Modulį $L(\lambda)$ vadinsime *minuskuliniu*, jei jo svoriai sudaro vieną Veilio orbitą. Kartotinumai yra invariantiniai Veilio grupės veikimo atžvilgiu ir $\dim L(\lambda)_\lambda = 1$, todėl kiekvienas kartotinumas yra lygus 1, o charakteris yra orbitos suma. Spinoriniai ir pusiau spinoriniai moduliai yra minuskuliniai, kaip rodo jų svorių sąrašai 24-oje paskaitoje ir Veilio veikimai 9-oje paskaitoje. Apibrėžiantysis $\mathfrak{sp}_{2n}$-modulis yra minuskulinis, kaip rodo jo svorių sąrašas 21-oje paskaitoje. Tipo B_n vektorinis modulis ir modulis $L(\omega_2)$, laikomas algebros $\mathfrak{sp}_4$ moduliu, minuskuliniai nėra, nes jų nulinis svoris sudaro atskirą orbitą.

Nauda ir ribos. Apribokime orbitos sumą ir atimkime neredukuojamų modulių charakterius aukščiausiųjų svorių tvarka, kaip 17-oje paskaitoje. Šį apribojimą nulemia įdėtis. Gali atsirasti kartotinumų, kaip apribojime $\mathbb{C}^4 \to V_1 \oplus V_1$. Šis metodas duoda charakterius. Operatorius $\gamma(u)$ duoda persipynimo operatorių. Bendrosios minuskulinių svorių klasifikacijos nenagrinėsime.

Savikontrolės klausimai

(1) Apribokite algebros $\mathfrak{so}_7$ vektorinį modulį algebrai $\mathfrak{so}_6$, o paskui algebrai $\mathfrak{so}_5$.
(2) Kurie algebros $\mathfrak{so}_6$ aukščiausieji svoriai pasirodo modulyje $L(1,1,0)$, kuris yra algebros $\mathfrak{so}_7$ jungtinis modulis?
(3) Koks yra $\mathfrak{sp}_4$-modulio $\mathbb{C}^4$ apribojimas šakninei poalgebrai $\mathfrak{sl}_2$?

Atsakymai. (1) Abu žingsniai yra tokie:

$$B_3 \to D_3 : \ (1,0,0) \mapsto (1,0,0) + (0,0,0), \quad 7 = 6 + 1,$$
$$D_3 \to B_2 : \ (1,0,0) \mapsto (1,0) + (0,0), \quad 6 = 5 + 1,$$

o trivialiojo dėmens apribojimas yra trivialusis modulis $(0,0)$, todėl $7 = 5+1+1$. (2) Taisyklė $1 \geq \mu_1 \geq 1 \geq \mu_2 \geq 0 \geq |\mu_3|$ duoda $(1,1,0)$ ir $(1,0,0)$, be to, $21 = 15 + 6$. (3) Klausimas yra nepilnas. Trumpoji šaknis duoda $V_1 \oplus V_1$, o košaknies tikrinės vertės yra $1, -1, -1, 1$. Ilgoji šaknis duoda $V_1 \oplus 2V_0$, o tikrinės vertės yra $1, 0, -1, 0$.

Santrauka

Ortogonalusis apribojimas pagal Įdėtis I ir II, kurios yra neizotropinių vektorių stabilizatoriai, yra be kartotinumų. Dėmenų aukščiausieji svoriai įsiterpia su duotuoju svoriu ir yra to paties tipo.

Spinoriniai atvejai išplaukia iš išorinio modelio. Lyginumas skaido tipo B_n spinorinį modulį, o operatorius $\gamma(u)$ sutapatina du tipo D_n pusiau spinorinius modulius kaip algebros B_{n-1} modulius.

Simplektinis apribojimas blokui $\mathfrak{sp}_{2n-2}$ turi sandaugos formulę su kartotinumais, didesniais už vienetą. Kiekvienas palyginimas prasideda įdėties nurodymu.

Literatūra

Goodman ir Wallach, *Symmetry, Representations, and Invariants* (2009), skyrius 8.1.1, Teoremos 8.1.3–8.1.5, p. 364–365. Fulton ir Harris, *Representation Theory: A First Course*, paskaitos 18–20 apie ortogonaliąsias Lie algebras ir spinorinius įvaizdžius bei §25.3 apie šakojimosi taisykles. Uždavinių lape 26 yra pateikta daugiau apribojimų ir įrodymų.